

OS FONES DE OUVIDO E AS ONDAS MECÂNICAS: CONTRIBUIÇÕES DA FÍSICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

THE HEADPHONES AND THE MECHANICAL WAVES: CONTRIBUTIONS OF PHYSICS TO ELEMENTARY SCHOOL

Arantxa Eckhardt da Silva¹, Jeremias Ferreira da Costa², *Thaís Rafaela Hilger³, Sérgio Camargo⁴, Lauro Luiz Samojeden⁵

¹ Universidade Federal do Paraná / Licenciatura em Física / aran-txa@hotmail.com

² Colégio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira / jeremias.costa@hotmail.com

³ Universidade Federal do Paraná / Departamento de Teoria e Prática de Ensino/ hilger@ufpr.br

⁴ Universidade Federal do Paraná / Departamento de Teoria e Prática de Ensino/ s.camargo@ufpr.br

⁵ Universidade Federal do Paraná / Departamento de Física / samojed@fisica.ufpr.br

Resumo

Esta pesquisa foi desenvolvida, no âmbito do PIBID-Física da UFPR, em cinco turmas de um colégio público de Curitiba, teve como objetivo relacionar o ensino da Física com o uso dos fones de ouvido, hábito preocupante entre crianças e adolescentes. Os dados foram constituídos a partir do desenvolvimento de uma sequência didática para explicar os conceitos de ondas sonoras, o modo como elas interagem com o meio e a sua relação com a saúde auditiva para alunos do Ensino de Tempo Integral. Os resultados foram analisados sob a perspectiva da análise de conteúdo de Bardin (2011) utilizando-se do *sítio* "TagCrowd" para organização da análise categorial por meio da contagem de frequência dos termos mais recorrente nas respostas. Estas foram divididas entre três categorias (Conceitos Físicos, Interferência no Meio e Saúde Auditiva) e comparadas com as hipóteses e objetivos de aprendizado. Os resultados revelam que houve a apropriação dos conceitos, respaldados na observação *in loco* e validados os termos empregados para explicar a percepção do ouvinte. Além disso, ocorreu a relação entre a interferência da onda no meio e no próprio corpo humano, fomentando aos estudantes ponderações acerca dos efeitos nocivos à saúde, dos níveis de ruídos intensos e da exposição a que sofrem diariamente.

Palavras-chave: Ensino de Física, Ensino de Tempo Integral, Saúde Auditiva.

Abstract

This research was conducted under the PIBID-Physics UFPR in five classes of a public school in Curitiba, aimed to relate the teaching of physics with the use of headphones, worrying habit among children and adolescents. The data were recorded from the development of a didactic sequence to explain the concepts of sound waves, how they interact with the environment and their relationship with the hearing health for students Full-Time Teaching. The results were analyzed from the perspective of Bardin content analysis (2011) using the website "TagCrowd" for organization of categorical analysis by frequency count of the most recurrent words in the answers. These were divided into three categories (Physical Concepts, interference in the Middle and Hearing Health) and compared with the assumptions

and learning objectives. The results showed that there was the appropriation of concepts, supported on-site observation and validated the terms used to explain the perception of the listener. Moreover, there was the relationship between the interference wave in the middle and the human body itself, encouraging students considerations about the harmful health effects of loud noise levels and exposure to suffering daily.

Key-words: Physics Teaching, Full-Time Education, Hearing Health.

Introdução

Esta pesquisa foi desenvolvida, em cinco turmas de um Colégio Público de Curitiba, no âmbito do subprojeto PIBID - Física da UFPR; neste texto discute-se apenas a terceira parte da pesquisa, que durou um semestre, na qual visa elaborar roteiros didáticos de forma que os estudantes compreendam a propagação e os efeitos das ondas sonoras no meio, relacionando com as intensidades sonoras das músicas que ouvem nos fones de ouvido do celular. Na disciplina de Atividades Experimentais de Ciências em turmas de Educação Integral (6º, 7º e 8º anos), no segundo semestre de 2015, foi desenvolvida uma sequência didática utilizando-se de maneira lúdica recursos de mídia; roteiros, questionários e prática experimental.

O cotidiano da vida moderna defronta-se com problemas de saúde oriundos de elementos até então dados como naturais, como o barulho. Segundo o Protocolo de Complexidade Diferenciada 5, elaborado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), brinquedos infantis podem expor crianças a níveis de pressão sonora de até 100 dB(A), enquanto que, na escola, o nível de ruído pode atingir a marca de 94,3 dB(A). Esse estilo de vida, agregado ao uso corriqueiro de aparelhos portáteis com fones de ouvido (MP3, MP4, Celular, iPod...), leva à falsa impressão de ser natural e inofensivo tal nível de ruído.

Em pesquisa sobre os sintomas de estresse na saúde dos estudantes do Ensino Médio por ouvir música nos fones de ouvido do celular em níveis acima do recomendado, os dados constituídos por Costa (2014) mostra que aproximadamente 40% revelaram ter dificuldades na concentração, 10% dores no ouvido interno e 17% apresentam zumbidos. Somados, os resultados mostram que 67% dos estudantes percebem alguns sintomas de estresse. No entanto, "a gravidade desses sintomas precisa ser devidamente avaliada por especialistas em saúde auditiva e em saúde pública, as audiometrias deveriam ser analisadas e um estudo longitudinal, ao longo da vida escolar." (p.141).

Costa, Camargo e Gioppo (2015) investigaram que por meio das músicas que os estudantes do Ensino Médio ouvem no celular poderia contribuir para a aprendizagem de ondas sonoras. O objetivo foi utilizar alguns recursos midiáticos e o celular com as músicas que os estudantes ouvem com os fones auriculares para levá-los a uma reflexão dos efeitos que as ondas sonoras causam no meio em que se propaga relacionando com a audição. Os autores concluíram que na atividade de intervenção didática perceberam que houve apropriação dos conceitos de ondas sonoras e perceberam como elas alteram o meio em que se propagam. O interesse da turma pelo tema ondas sonora relacionando com a poluição sonora ao longo da

atividade prática e das discussões foram grandes. Também perceberam que houve interesse dos estudantes pelas aulas diferenciadas que muito se diferiram das aulas tradicionais.

Costa (2014) mostra que o assunto “Poluição Sonora” é pouco discutido entre os pesquisadores da área de Ensino de Física e de Ciências e inexistente nos Encontros de Pesquisa de Educação Ambiental, dentre os trabalhos revisados no ensino de Física apenas um refere-se à saúde auditiva dos estudantes quando escutam “música alta” com aparelhos sonoros. Nota-se uma clara lacuna na Pesquisa em Ensino de Física no que se refere a uma problemática tão presente e contemporânea, uma vez que barulho faz parte do cotidiano das pessoas e, em muitos momentos os excessos não são percebidos.

A metodologia adotada para desenvolvimento das sequências didáticas fundamenta-se na proposta de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) dos Três Momentos Pedagógicos (3MP): a) problematização inicial; b) organização do conhecimento e c) aplicação do conhecimento. Assim, em (a) apresenta-se uma situação vivenciada pelos estudantes em forma de um problema, com base em poucas questões propostas relativas ao tema, nesta etapa busca-se a vivência dos estudantes em relação a problemática a ser trabalhada. Como esta pesquisa é parte de uma série, o primeiro momento os estudantes relacionaram os ruídos e os tipos de ondas sonoras a partir do seu cotidiano. O objetivo é oportunizar o debate e a efusão de ideias, despertando, assim, a necessidade de obter ou aprofundar os conhecimentos. Sendo assim em (b) os saberes necessários para o estudo e discussão do problema são organizados e sistematizados. Ao final (c) há uma retomada do problema, desafiando os alunos a empregar os conhecimentos obtidos, articulando e argumentando raciocínios válidos e lógicos.

Durante o desenvolvimento das sequências didáticas, os estudantes foram confrontados com diferentes problematizações como esta, por exemplo, “O que tem dentro do som e como ele me afeta?” Segundo Muenchen e Delizoicov (2014) é *“nesse momento pedagógico, que os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre as situações, a fim de que o professor possa ir conhecendo o que eles pensam”*. Os mesmos foram desafiados em diversos momentos a refletirem sobre a construção do conhecimento sobre ondas mecânicas. A sequência didática foi dividida em três atividades: 1) a cantora de ópera; 2) qualidades fisiológicas do som: altura versus intensidade e 3) experiência do sal.

Na atividade 1 há um questionamento inicial para levantamento dos conhecimentos prévios: “uma cantora de ópera realmente pode estilhaçar uma taça de cristal?”. Em seguida, são explorados vários vídeos (“Hair Trick”¹ e vidro automotivo²) que mostram materiais singulares sofrendo vibrações e rupturas quando expostos a níveis elevados de som, no intuito de reconhecer o modo como as ondas sonoras interagem no meio na forma de vibrações.

1 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qZRY9VaApcw&feature=youtu.be&t=28>

2 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9VK4IAAFrPo>

Foi exibido um vídeo³ explicativo do Prof.^a Amadeu Albino Júnior⁴, no qual demonstra com diapasões que o som está diretamente relacionado com a vibração e explica o fenômeno da ressonância. Mas, “existe algum material duro o suficiente que não entra em ressonância?”. Finalizado o *brainstorming*, foi exposto o caso da ponte de Tacoma Narrows⁵, a qual, segundo hipóteses, entrou em ressonância devido à força do vento, até que finalmente sua estrutura chegou ao limite e colapsou. Finalmente, foi explicado como a ressonância está diretamente relacionada com o sistema auditivo, com o auxílio de um vídeo⁶ de uma empresa americana fabricante de aparelhos auditivos. Costa (2014) explanou sobre a fragilidade do tímpano ao ser exposto a ruídos intensos, devido às vibrações que podem rompê-lo, ficando, assim, comprometido.

Na atividade 2 o objetivo foi esclarecer dois conceitos comumente confundidos, a altura e a intensidade. A videoaula⁷ formaliza os conceitos e grandezas físicas de maneira lúdica, explorando a maneira de como elas alteram a percepção do ouvinte. A atividade foi explorada utilizando roteiro para orientar os alunos durante o estudo, organizando de forma sistemática as novas informações.

A atividade 3 consiste de uma caixa de alto-falante disposta ao lado de uma bacia coberta com plástico, onde foi empoado sal refinado colorido. Previamente retomando os vídeos e discussões anteriormente feitas, esta demonstração investigativa teve o intuito de responder as seguintes questões: (i) Sabendo previamente que há interferência das ondas sonoras no meio, como o experimento demonstra isso? (ii) Qual a semelhança dele para com o nosso corpo humano? (iii) O que a intensidade sonora pode significar para o experimento e, portanto, para a nossa audição? (iv) Qual a relação que se faz com o uso de fone de ouvido?

Resultados e análises

O procedimento de análise utilizado neste trabalho adota como referência Bardin (1997), no entanto, outros autores servem de base no desenvolvimento do texto com o objetivo de responder aos questionamentos iniciais. Bardin (1997) afirma que “na prática pedagógica, classificar o trabalho de um aluno é muitas vezes levar a cabo uma análise de conteúdo elementar” (p. 49). Os procedimentos foram aplicados nas respostas discursivas para decodificar e compreender o entendimento sobre o tema e os significados presentes nos termos utilizados pelos estudantes.



3 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UitcHO8PYt8>

4 Professor de Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)

5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nkXI8JJBH7E>

6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fIIAxGsV1q0>

7 Disponível em: <http://globotv.globo.com/fundacao-roberto-marinho/telecurso/v/telecurso-ensino-medio-musica-aula-02/1284476/>

Figura 1: Montagem do experimento do sal:

Fonte: os autores

Figura 2: Estudantes observando o experimento

Uwe Flick (2004, p. 261) lista como uma das formas de análise de resultados qualitativos a contagem de frequências, a sequência ou localização das palavras e expressões. Neste sentido, as respostas dos estudantes foram processadas através do *sítio* “TagCrowd”⁸, que fornece uma nuvem de palavras e permite explorar quais os termos e/ou ideias mais frequentes usados pelos estudantes ao responderem os questionamentos feitos durante a demonstração investigativa. A nuvem de palavras obtida mostra os termos mais usados apresentados em tamanho maior que os demais, conforme apresentado na Figura 3.



Figura 3 – Nuvem de palavras obtida com TagCrowd

Inicialmente, formularam-se as seguintes hipóteses e objetivos das atividades:

- *Hipótese:* Os estudantes compreenderam que a própria música que ouvem pode ser visualizada, e, portanto, não é mais considerada inerte. Pelo contrário, ela interfere e afeta os materiais presentes no meio.
- *Objetivo:* Observar que as ondas sonoras interferem no meio e a perceber que o próprio corpo também participa do meio. Feito essa relação, apontar os efeitos para a saúde humana, identificando condições prejudiciais para si e para as pessoas ao redor, especialmente no uso de fones de ouvido.

A fim de efetuar uma análise mais detalhada, dividimos os termos encontrados em três categorias temáticas às quais eles mais se ajustam, a saber: “Conceitos Físicos”, “Interferência no meio” e “Saúde Auditiva” (Tabela 1):

Tabela 1 – Palavras mais recorrentes classificadas em três categorias

Conceitos Físicos	Interferência no meio	Saúde Auditiva
Som (111)	Sal (76)	Tímpano (50)
Alto (55)	Bacia (21)	Ouvido (38)
Intensidade (39)	Causa (19)	Audição (30)
Ondas (29)	Vibra (18)	Música (26)
Sonoras (29)	Pular (16)	Prejudicar (19)

8 Disponível em: tagcrowd.com

Volume (27)	Começou (14)	Você (17)
db(A) (9)	Pó (10)	Dor (11)
Aumentar (9)	Juntar (5)	Cabeça (11)
Forte (6)	Batida (4)	Surdo (10)
	Mexer (4)	Fone (9)
	Experimento (4)	Perder (8)
		Estourar (8)
		Podemos (7)
		Problemas (5)
Total: 314	Total: 191	Total: 249
Fonte: os autores		

Em geral, observa-se que há uma relação de causa e efeito, entre as categorias, a partir de palavras de ação como “começou”, “causa”, “vibrar”, “aumentar” e “prejudicar”.

Categorias: 1- Conceitos Físicos; 2 - Interferência do meio; 3 - Saúde Auditiva.

Na categoria 1 é a mais recorrente, percebe-se que os termos do cotidiano se sobressaíram em relação aos termos da Física, como o uso de “som” em detrimento de “ondas sonoras”, ou “alto” ao indicar “intenso”, o que pode indicar certo receio de usar termos técnicos. Segundo Bardin (1977, p. 135), “os conteúdos encontrados encontram-se ligados à outra coisa, ou seja, aos códigos que contêm, suportam e estruturam estas significações”. As técnicas de análise qualitativa e a observação *in loco* permitem ao pesquisador o entendimento de que maneira o indivíduo interpreta a realidade e a explica, utilizando suas próprias palavras, o que não descaracteriza o aprendizado e interpretação do fenômeno.

Na categoria 2 o sentido de movimento foi concedido ao sal através dos verbos “pular”, “vibrar”, “mexer”, denotando a percepção dos alunos da relação causal do fenômeno estudado. Interpretação esta que condiz com a explicação formal:

“Uma onda mecânica é causada por uma perturbação em um meio. [...] Quando ondas sonoras se propagam em um meio (um gás, um líquido, um sólido), as moléculas do meio oscilam (movem-se para frente e para trás) [...], alternadamente comprimindo ou rarefazendo (expandindo) o meio.” (TIPLER et al, 2009, p. 502).

Na categoria 3 os três termos mais recorrentes resumem a ideia principal veiculada nas respostas dos estudantes: a audição é prejudicada pela exposição intensa ao som. O termo “música” foi o quarto item mais expressivo da categoria. Seu uso indica que os estudantes reconhecem que não são somente sons ou ruídos quaisquer que infligem danos. Afinal, isso abrange até mesmo os mais agradáveis – a própria música que ouvem no fone de ouvido – pois está diretamente relacionado com a intensidade e o tempo de exposição. Por fim, a intensidade da onda sonora se apresentou também com uma relação de proporcionalidade com a interferência no meio – quanto mais intenso o som, mais algo vibra – e com a saúde do ouvinte - quanto mais intenso o som, mais problemas auditivos. Listam-se a seguir algumas das respostas:

A intensidade da música pode atingir a audição. O sal na bacia foi se movendo por causa da intensidade da música, a onda sonora pode interferir. Como eu sei disso? Eu sei disso por que o sal na bacia estava se movimentando por causa das ondas sonoras se movimentando. A música estava mais de 120 dB(A) o volume estava muito alto – Aluna1, 6ºA

Dependendo da intensidade sonora as coisas que as ondas sonoras atingem mexem, e as coisas que mexem são iguais nossos ouvidos com dores no ouvido ou quebra do tímpano. Se a intensidade sonora da caixa é alta, a do celular é muito maior – Aluno2, 6ºB

Acontece que o sal fica vibrando por causa das ondas sonoras. Se você aumentar o volume, o sal vibra mais alto. Mesma coisa acontece com o tímpano: se você colocar um som, o seu tímpano começa a vibrar. Se você aumentar o volume, pode prejudicar sua audição, estourando seu tímpano por causa da vibração muito alta – Aluna3, 7ºA

Também houve casos de indiferença e de sintomas de estresse nas turmas de maior faixa etária, respectivamente:

A intensidade do som faz com que o plástico de lixo com sal em cima balance... Em relação ao MEU ouvido não acontece nada, até porque gosto de música alta, mas com algumas pessoas pode perder a audição com o tempo – Aluna4, 8ºA

Eu aprendi que quanto maior a altura do som, aumenta a vibração. E quando as ondas sonoras saem da caixa fazem as pedrinhas pularem. O meu ouvido doeu. Quando o som desligou deu um alívio no meu ouvido – Aluna5, 8ºA

O que representa motivos para preocupação por parte da comunidade escolar e da saúde pública, uma vez que o uso de fones auriculares tornou-se um hábito para todas as idades. São extremamente necessárias políticas públicas no intuito de discutir e divulgar o uso moderado dos fones, alertando sobre os males dos ruídos à saúde. Costa (2014) pesquisou que estudantes do ensino médio ouvem música em média de 104 dB(A) e no Protocolo de Complexidade Diferenciada 5 (2006) mostra que uma pessoa pode ficar exposta até 80 dB(A) por oito horas, se considerarmos a diferença de 24 dB(A) é possível apontar que os estudantes compreendem a problemática dos níveis de ruídos na saúde auditiva, no entanto, segundo as mesmas pesquisas da tese os estudantes “tem prazer de ficar ouvindo música no volume alto nos fones do celular”. Durante a aplicação das atividades, embora fosse com estudantes com idade média de 12 anos, é possível apontar que os mesmos compreendem os efeitos do som alto.

No que concerne aos conceitos de CTSA, (i) a parte da Ciência foi retratada no ensino de ondas sonoras; (ii) a tecnologia são os modos de agir, modificar, interagir que os estudantes fazem com o celular; (iii e iv) a parte de sociedade, são os hábitos praticados pelas pessoas num viés ambiental. É possível perceber que os conceitos relacionados à CTSA estão implícitos nas atividades práticas desenvolvidas nas atividades. Em trabalhos futuros aprofundar-se-á as discussões sobre essas relações no ensino de ondas sonoras.

Conclusões

Esta pesquisa desenvolvida no projeto PIBID-Física teve a oportunidade de propor à escola uma atividade envolvendo conceitos de acústica e discussão das consequências do uso abusivo dos fones de ouvido. Esta intervenção foi possível

graças à própria proposta de Ensino de Tempo Integral, cujas orientações são flexíveis e propõem uma construção interdisciplinar de saberes. As atividades conseguiram captar o interesse dos estudantes que tiveram bastante aproveitamento, surgindo uma efusão de ideias, perguntas e comentários.

Alguns dos alunos relataram casos pessoais de sintomas de estresse, e a maioria admite o uso prolongado dos fones de ouvido, mesmo com mensagens de alerta em alguns celulares quando postos no volume máximo. É de extrema relevância uma campanha pública instrutiva, de modo a fomentar ponderações sobre o meio urbano em que vivem os estudantes e a exposição diária a que sofrem, uma vez que a perda auditiva é progressiva e irreversível, e que poderia ser evitada com a redução ou eliminação de tais hábitos prejudiciais. Por este motivo, este projeto de intervenção teve como finalidade oportunizar uma discussão frente a esse problema, cada vez mais precoce e inquietante.

Referências

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa Edições 70, 1977.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Perda Auditiva Induzida Por Ruído (Pair)**. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006.

COSTA, J. F. Poluição sonora: que trem é esse no meu celular? **Dissertação de Mestrado**. Programa de Pós - Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, Setor de Ciências Exatas, Universidade Federal do Paraná, 2014.

COSTA, J. F.; CAMARGO, S.; GIOPPO, C. Ensino de ondas sonoras/poluição sonora utilizando o aparelho celular como ferramenta de apoio. **Atas do XXI Simpósio Nacional de Ensino de Física – SNEF**, 26 a 30 de janeiro de 2015. Uberlândia – Minas Gerais.
<http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xxi/sys/resumos/T0405-2.pdf>

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. **Ensino de ciências: fundamentos e métodos**. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

FERRACIOLI, L. Aprendizagem, desenvolvimento e conhecimento na obra de Jean Piaget: uma análise do processo de ensino-aprendizagem em Ciências. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, Brasília, v. 80, n. 194, p.5-18. 1999.

FLICK, U. **Uma introdução à pesquisa qualitativa**. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

Muenchen, Cristiane, & Delizoicov, Demétrio. (2014). Os três momentos pedagógicos e o contexto de produção do livro "Física". *Ciência & Educação (Bauru)*, 20(3), 617-638. <https://dx.doi.org/10.1590/1516-73132014000300007>

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros: Volume 1 - Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica**. 6 ed. LTC. 2009.